BLOQUE B · GENÉTICA MOLECULAR

Errores que hacen evolucionar

Mutaciones, variabilidad genética y biodiversidad en Andalucía.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · B.6

¿Qué nos van a pedir?

Mutaciones

Concepto, tipos (causa, células, efectos, nivel), puntuales y sus consecuencias.

Causas

Errores de replicación, reparación, recombinación y segregación. **Agentes mutagénicos**.

Evolución

Mutación, recombinación, segregación y reproducción sexual → **variabilidad**. Ejemplos de Andalucía.

OJO

Hay que **reconocer** mutaciones en esquemas y cariotipos, pero **no** hace falta saber nombres de síndromes.

CONCEPTO

¿Qué es una mutación?

Alteración en el material genético: un cambio **al azar** en el genoma.

Casi siempre neutra o perjudicial… pero es la **fuente primaria de variabilidad**: crea **alelos nuevos**.

Sin mutaciones **no habría evolución**.

Somáticas vs germinales

Somáticas: afectan al individuo, no se heredan.
Germinales: pasan a la descendencia; son las que importan en la evolución.

CLASIFICACIÓN

Cuatro criterios

Por su causa

Espontáneas: errores naturales (replicación…).
Inducidas: por agentes mutagénicos.

Por sus efectos

Perjudiciales (enfermedades, letalidad), **neutras** o **beneficiosas** (variabilidad, evolución).

Por las células

Somáticas o **germinales**.

Por el nivel

Génicas (un gen) · **cromosómicas** (estructura) · **genómicas** (número).

MUTACIONES GÉNICAS

Una letra lo cambia todo… o nada

ARNm (5'→3') y polipéptido resultante

Original	AUG GCA UUC CAA UGG	Met · Ala · Phe · Gln · Trp
Sustitución silenciosa mismo aminoácido (código degenerado)	AUG GC**G** UUC CAA UGG	Met · Ala · Phe · Gln · Trp
Sustitución con cambio de sentido cambia un aminoácido	AUG GCA U**C**C CAA UGG	Met · Ala · **Ser** · Gln · Trp
Sustitución sin sentido aparece un codón de parada: proteína corta	AUG GCA UUC **U**AA UGG	Met · Ala · Phe · **STOP**
Inserción se desplaza la pauta de lectura	AUG **G**GC AUU CCA AUG G	Met · Gly · Ile · Pro · Met …
Deleción se desplaza la pauta de lectura	▼ falta la G del 2.º codón AUG CAU UCC AAU GG	Met · His · Ser · Asn …

Las sustituciones afectan a un solo codón; las inserciones y deleciones (de 1 o 2 bases) cambian todos los aminoácidos siguientes.

Sustitución frente a inserción o deleción

Sustitución

Cambia **un codón**: mismo aminoácido (**silenciosa**, código degenerado), **otro aminoácido** o un **codón de parada**.

Inserción o deleción

Si no es de 3 bases (o múltiplo), cambia la **pauta de lectura**: **todos** los aminoácidos siguientes son distintos.

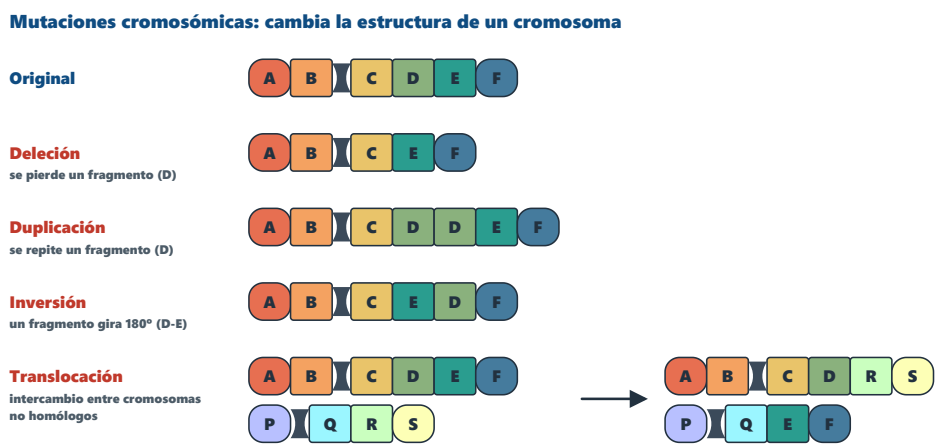
Anemia falciforme: un **Glu** de la hemoglobina pasa a **Val**. ¿Por qué enferma?

Cambia la **estructura de la hemoglobina** → glóbulos rojos en hoz → peor **transporte de O_2**.

MUTACIONES CROMOSÓMICAS

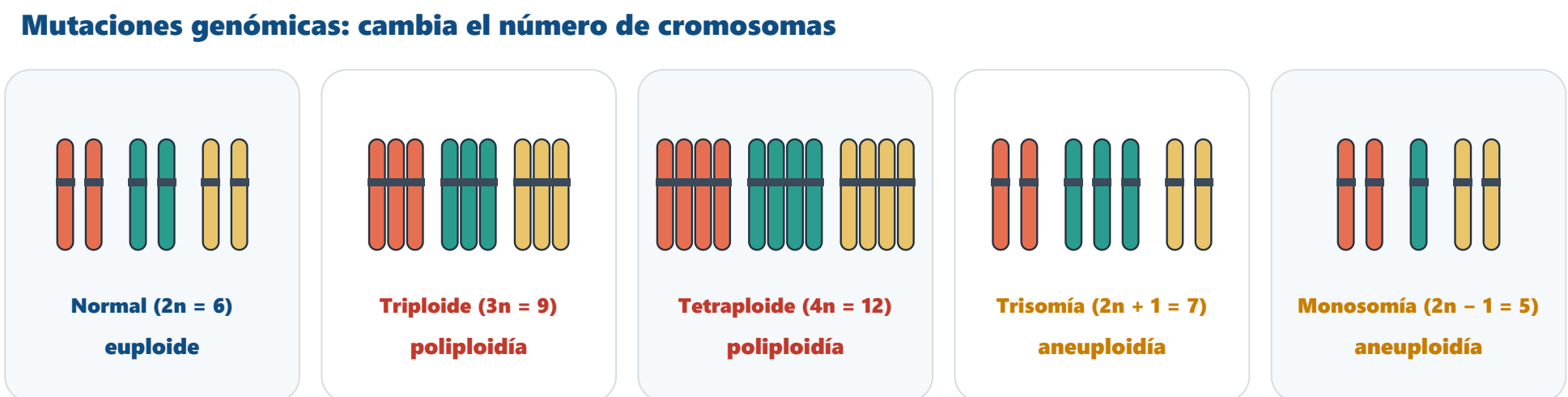
Cambia la estructura

- **Deleción**: se pierde un fragmento.
- **Duplicación**: un fragmento se repite.
- **Inversión**: un fragmento gira 180º.
- **Translocación**: pasa a un cromosoma no homólogo.



MUTACIONES GENÓMICAS

Cambia el número



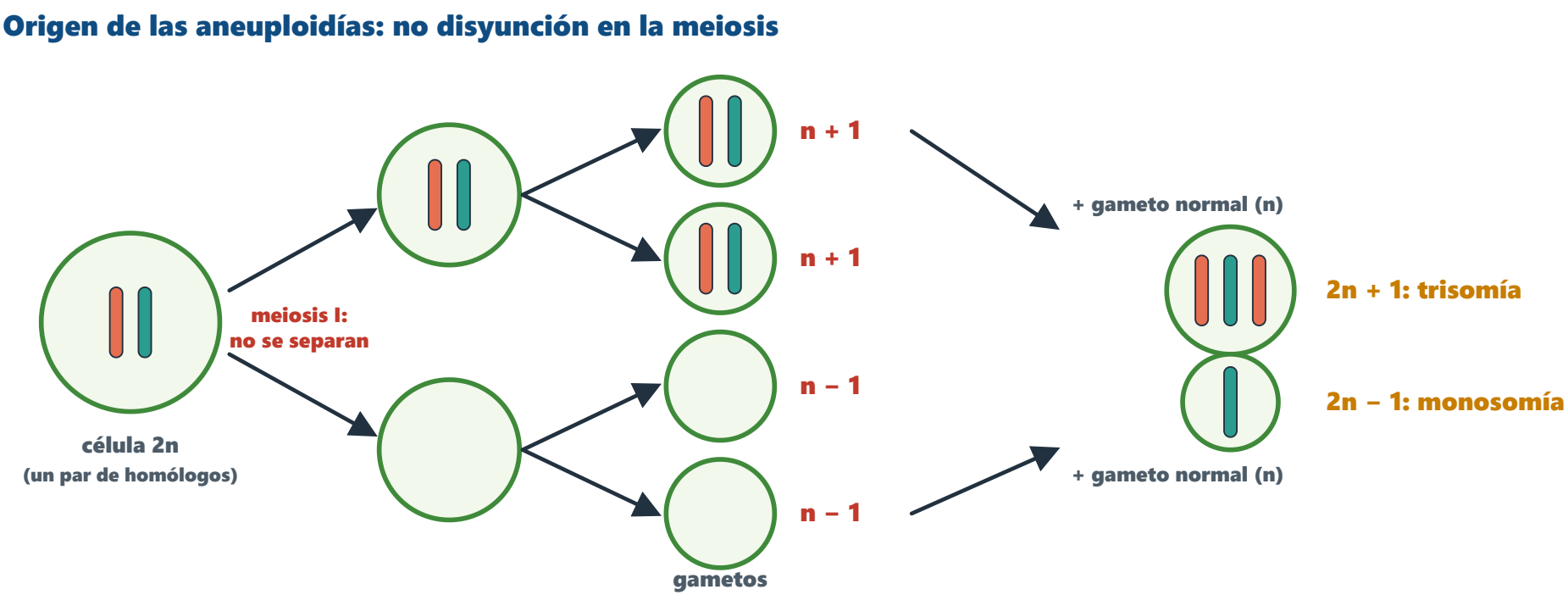
Poliploidía (juegos completos: frecuente en plantas, como el trigo o la fresa) · **Aneuploidía** (sobra o falta un cromosoma).

CAUSAS

Errores espontáneos

Error en...	Origina...
Replicación del ADN	Mutaciones génicas
Reparación del ADN	Génicas (y cromosómicas si hay roturas)
Recombinación	Cromosómicas (deleciones, duplicaciones)
Segregación en la meiosis	Genómicas (aneuploidías)

La no disyunción



Si dos homólogos (o dos cromátidas) no se separan en la meiosis → gametos **n + 1** y **n − 1**.

MUTÁGENOS

Agentes mutagénicos

Físicos

- Radiación UV
- Rayos X y γ (ionizantes)

UV: dímeros de timina
Ionizantes: roturas del ADN

Químicos

- 5-bromouracilo (análogo de base)
- Ácido nitroso
- Agentes alquilantes, acridinas
- Benzopireno (humo del tabaco)

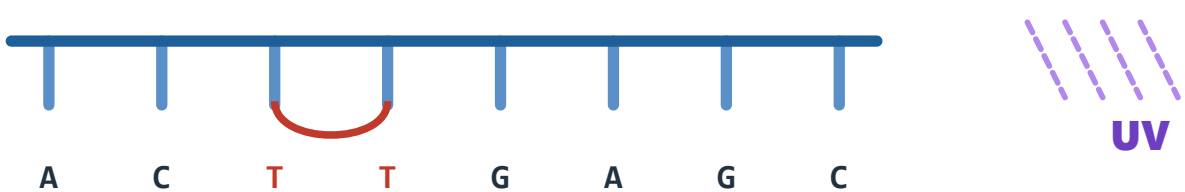
Cambian o sustituyen bases, o se intercalan en el ADN

Biológicos

- Virus (p. ej., VPH)
- Transposones (elementos genéticos móviles)

Insertan su ADN en el genoma y alteran genes

Ejemplo: la radiación UV une dos timinas contiguas de la misma hebra (dímero de timina)



deforma la doble hélice: errores al replicar

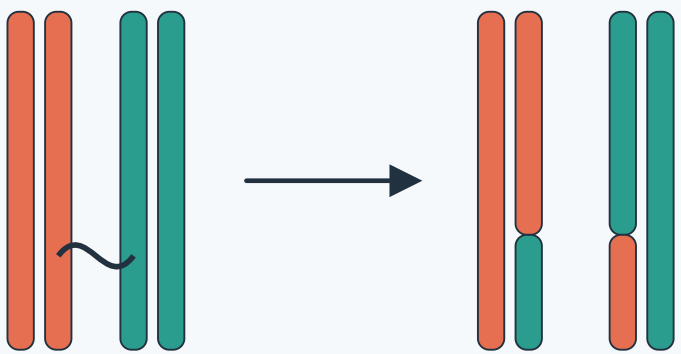
☢️ ¿Por qué los rayos X son un riesgo en el embarazo? → Son **mutágenos**: pueden causar mutaciones en el feto.

EVOLUCIÓN

Fuentes de variabilidad

Recombinación (sobrecruzamiento)

profase I de la meiosis

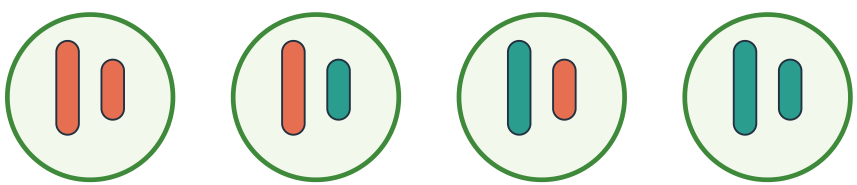


quiasma

cromátidas recombinadas:
nuevas combinaciones de alelos

Segregación cromosómica al azar

anafase I: cada par se reparte independientemente



Con n = 2 pares: $2^2 = 4$ tipos de gametos

En la especie humana (n = 23): $2^{23} \approx 8{,}4$ millones

rojo = cromosoma de origen materno · verde = paterno

+ Mutación (nuevos alelos) + Fecundación (unión al azar de gametos) = VARIABILIDAD GENÉTICA

La **reproducción sexual** reúne recombinación, segregación y fecundación.

EVOLUCIÓN

Variabilidad + selección natural

- Las mutaciones aportan la **variabilidad**; la **selección natural** favorece a quien sobrevive y se reproduce más.
- No se muta «para» adaptarse: las bacterias resistentes **ya existían**; el antibiótico las **selecciona**.
- Más variabilidad → más probable que alguien sobreviva a un **cambio ambiental**.

Neodarwinismo

Unidad de evolución: la **población**. Mutación + selección natural. Evolución **gradual**. Los caracteres adquiridos **no se heredan**.

BIODIVERSIDAD EN ANDALUCÍA

Ejemplos cercanos

🐈 Lince ibérico

Menos de 100 ejemplares a principios de los 2000: poca **variabilidad**. La cría cruza poblaciones; en 2023 superó los 2000.

🌲 Pinsapo y Sierra Nevada

Especies **endémicas**: el aislamiento favorece la diferenciación genética.

🍓 Fresa y trigo

Cultivos **poliploides**: la fresa de Huelva es 8n; el trigo harinero, 6n.

PAU 2021

Posidonia oceanica: donde el ambiente cambia más, predomina la **reproducción sexual**, que da más variabilidad.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

🧬 ¿Podría evolucionar una población de clones con reproducción asexual si no hubiera mutaciones? ¿Y con reproducción sexual? (PAU 2021)

Asexual: **no**, no hay variabilidad. Sexual: **sí**, la recombinación y la segregación generan variabilidad.

🔬 Un cariotipo tiene 47 cromosomas, con un autosoma triplicado. ¿Qué mutación es y cómo se originó?

Aneuploidía (trisomía) por **no disyunción** en la meiosis de un progenitor.

¡A PRACTICAR!

Del error a la diversidad

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

